

On écrit alors: $(x_1, \dots, x_n) = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad (\#)$ ④

(#) n'est pas une vraie égalité mais se comporte comme telle - dans les opérations

Exemple $n=3, E = \mathbb{R}^3$

$\mathcal{B}' = (u, v, w)$ avec $u = (1, 0, 0) = e_1$;

$v = (1, 1, 0)$; $w = (1, 1, 1)$. $\mathcal{B}'$ est une base de E .

Déterminer les mcs de e_1, e_2 et e_3 dans $\mathcal{B}'$.

Il s'agit d'écrire chacun des vecteurs e_1, e_2 et

dans la forme: $xu + yv + zw$ avec $x, y, z \in \mathbb{R}$

et la mcs dans $\mathcal{B}'$ sera $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

on a $e_1 = u = 1 \cdot u + 0v + 0w$
donc e_1 a pour mcs $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{B}'$

$e_2 = (0, 1, 0) = (1, 1, 0) - (1, 0, 0) = v - u$
donc a pour mcs $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{B}'$

$e_2 = -u + v + 0w$

$e_3 = (0, 0, 1) = (1, 1, 1) - (1, 1, 0) = w - v$

$e_3 = 0u - v + w$ donc a pour mcs $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{B}'$